Was beweist ein positives Minimalvolumen?

Im homogenen Dirichlet-Quantenmodell kann das mittlere Volumen von Kontraktion zu Expansion übergehen. Zugleich gibt es für keinen normierten Zustand mit ungerader Schwartz-Fortsetzung ein offenes Zeitintervall, auf dem $\langle V^{-2}\rangle$ durchgehend endlich ist. Das schliesst eine zeituniforme Regularitätsaussage über dieses Moment aus. Die Frage nach einem eigentlichen quantisierten Krümmungsoperator bleibt offen.

Drei verschiedene Entscheidungen

Modell	Volumen-Bounce	Regularität
Dirichlet-Halbachse	Positives Minimum von $\langle V\rangle$ bei kontrahierender Präparation.	$\langle V^{-1}\rangle$ beschränkt; $\langle V^{-2}\rangle$ auf keinem offenen Intervall durchgehend endlich.*
Effektive Sinus-Dynamik	Bei fester Volumenschrittweite $\nu > 0$ erreicht V ein positives Minimum.	Endliche Krümmung und lokale kausale Fortsetzung im homogenen Inneren.
Endliche CST-Familie C	Schichtfolge erzwingt eine Senke. Die physikalische Umkehr bleibt offen.	Kein kalibrierter Krümmungsverlauf über eine dynamische Umkehr verfügbar.

* Für die hier mathematisch geprüfte Zustandsklasse. V^{-2} ist eine positive Volumenobservable. Eine Identifikation mit dem Kretschmann-Skalar wurde nicht angenommen.

Was schon der C-Katalog erzwingt

Wir haben die Rangbreiten durch wiederholtes Entfernen der minimalen Elemente aus den Ausgangsordnungen rekonstruiert. Jede hat die Folge $(3, 2, k, 4, 1)$. Für $k = 1$ und $k = 3$ haben zusammen **793** Klassen ein striktes inneres Minimum. Die **47** übrigen Klassen mit $k = 2$ besitzen ein flaches Minimum $(2, 2)$. Damit kann jede der 840 Geometrien bereits durch die Katalogauswahl wie eine Umkehr aussehen. Eine Rangbreite besitzt hier weder eine Kalibrierung als räumliches Volumen noch eine zugehörige Staubeigenzeit.

Gleiche Enddaten, verschiedene Bewegungen

Selbst eine exakte frühe Volumenbahn und ein einzelnes spätes Volumen genügen im Allgemeinen nicht. Auf $0 \le t \le 3$ erfüllen $V_1 = 4 - t$ und

$$V_2 = 4 - t - \tfrac{1}{4}\max(t-1, 0)^3(3-t)$$

dieselben frühen Daten bis $t = 1$ und $V_1(3) = V_2(3) = 1$. Beide sind positiv und C^2. V_1 kontrahiert weiter, V_2 hat bei $t \simeq 2{,}80644$ ein striktes Minimum und expandiert am Ende. Dies ist ein Gegenbeispiel zur Identifikation aus Ablesedaten. Eine Dynamik, welche die Fortsetzung wählt, wäre eine zusätzliche Eingabe.

Vorarbeiten: Quantendynamik-Bericht, S. 3–4 und 8; C-Katalog; Zwei-Massen-Test.

Zwei inverse Momente mit verschiedenen Grenzen

Sei $Y = \sqrt{V} > 0$, $H = \kappa\hbar^2\partial_Y^2$ mit Dirichlet-Rand und $\kappa = 3\pi G/2$. Wir betrachten normierte Zustände, deren ungerade Fortsetzung eine Schwartz-Funktion ist. Diese Klasse bleibt unter freier Zeitentwicklung erhalten. Für endliche kinetische Energie und Dirichlet-Rand gilt die Hardy-Schranke

$$\langle V^{-1}\rangle = \int_0^\infty \frac{|\psi|^2}{Y^2}\,dY \le 4\int_0^\infty |\psi'|^2\,dY = \frac{4\overline{M}}{\kappa\hbar^2}, \qquad \overline{M} = -\langle H\rangle.$$

Partielle Integration ergibt links $2\,\mathrm{Re}\int \bar\psi\psi'/Y$; Cauchy–Schwarz liefert die Schranke, die Energieerhaltung ihre Zeituniformität.

Warum ein durchgehend endliches zweites Moment ausscheidet

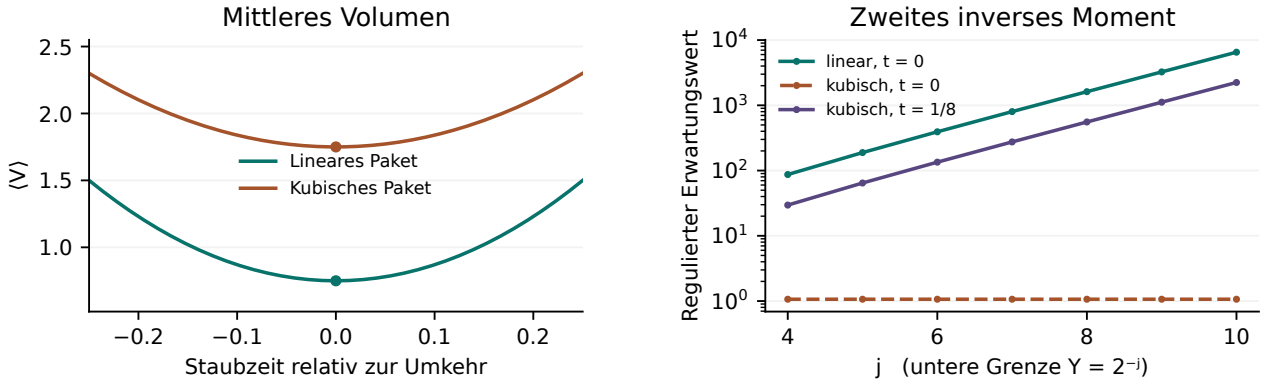
Schreibe $s(t) = \partial_Y\psi(0,t)$. Am Rand ist $\psi(Y,t) = s(t)Y + O(Y^3)$. Daher ist $\int |\psi|^2/Y^4\,dY$ genau dann endlich, wenn $s(t) = 0$. Mit der normierten Fourier-Sinustransformierten $b(k)$ der Anfangsfunktion und $c_0 = \kappa\hbar > 0$ ist

$$s(t) = \sqrt{2/\pi}\int_0^\infty k b(k) e^{ic_0k^2t}\,dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,c_0}\int_0^\infty b(\sqrt{\omega/c_0})e^{i\omega t}\,d\omega.$$

Der Integrand ohne Exponentialfaktor ist integrierbar. Dieser Ausdruck ist für $\mathrm{Im}\,t > 0$ holomorph und bis zur reellen Achse stetig. Wäre $s = 0$ auf einem offenen reellen Intervall, setzte Schwarz-Spiegelung die Funktion durch dieses Intervall analytisch fort. Der Identitätssatz erzwingt $s \equiv 0$ in der oberen Halbebene. Stetigkeit und Eindeutigkeit der Fouriertransformation erzwingen dann $b = 0$ und $\psi = 0$, im Widerspruch zur Normierung. Die Zeiten mit divergentem zweitem inversen Moment bilden somit eine offene dichte Menge.

Zwei exakte Präparationen am selben Prüfzeitpunkt

Bei $\kappa = \hbar = 1$ wählen wir am Minimum $\psi(Y,0) \propto Y^n e^{-Y^2}$. Für $n = 1$ ist $\langle V\rangle = 3/4 + 12t^2$, für $n = 3$ ist $\langle V\rangle = 7/4 + (44/5)t^2$. Beide sind bei $t = -1/4$ kontrahierend. Beim kubischen Paket ist $\langle V^{-2}\rangle$ genau bei $t = 0$ gleich $16/15$. Für jedes $t \neq 0$ hat das entwickelte Paket einen linearen Randterm und das Moment divergiert. Beim linearen Paket divergiert es auch bei $t = 0$.



Rechts ist der untere Cutoff in Y variiert. Die sieben Werte je Zeitpunkt sind mit 160-Bit-Ballarithmetik berechnet und gegen direkte Quadratur geprüft. Die Divergenz folgt aus dem Beweis.

Wann die Umkehr auch geometrisch regulär ist

Im gesondert postulierten effektiven Sinus-Modell ist $V = b + ct^2$ mit $b = M/\rho_B > 0$, $c = 6\pi GM > 0$ und $t = T - T_B$. Dieses Modell gibt eine Metrik vor, $a \propto V^{1/3}$. Für die räumlich flache Geometrie gilt $K = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4]$. Mit $x = ct^2/b$ folgt direkt

$$K(t) = \frac{16}{27}\left(\frac{c}{b}\right)^2 \frac{9 - 6x + 5x^2}{(1+x)^4}, \qquad K_{\max} = \frac{16}{3}\left(\frac{c}{b}\right)^2 = 192\pi^2 G^2 \rho_B^2.$$

Das Maximum wird bei der Umkehr erreicht. Nach Abziehen der beiden Zähler verbleibt $9(1+x)^4 - (9 - 6x + 5x^2) = 42x + 49x^2 + 36x^3 + 9x^4 \geq 0$. Zum Vergleich besitzt der klassische kollabierende Staubzweig $b = 0$ bei $t \uparrow 0$ den divergenten Wert $K = 80/(27t^4)$; eine mitbewegte Uhr erreicht dieses Ende in endlicher Eigenzeit.

Kausale Fortsetzung

Für einen affinen Parameter λ, konstanten Betrag des mitbewegten räumlichen Impulses P und $\varepsilon = 1$ (zeitartig, Eigenzeit) bzw. 0 (lichtartig, $P \neq 0$) gilt auf dem zukunftsgerichteten Zweig

$$\frac{dT}{d\lambda} = \sqrt{\varepsilon + P^2/a^2}.$$

Das glatte positive a erlaubt die lokale Fortsetzung durch $t = 0$. In der zusätzlich angenommenen homogenen Fortsetzung auf ganz $\mathbb{R}^3$ und für alle Zeiten ist $d\lambda/dT$ wegen $a \geq a_{\min} > 0$ entlang jeder dieser Geodäten positiv nach unten beschränkt. Ihr affiner Parameter reicht in beide Zeitrichtungen unbegrenzt. Für den endlichen Staubball betrifft der Nachweis den Durchgang im Inneren; über anschliessende Bahnen im Aussenraum entscheidet er nicht.

Zwei Arten der Verfeinerung

Bei *festem* $\nu = 1$ und $6\pi G = M = \hbar = 1$ ist $V_{\min} = 1/4$ und $K_{\max} = 256/3$. Auf einem zeitlich halb versetzten Gitter nimmt das gemessene Minimum von 0,253906 bei Schritt 1/8 auf 0,250061 bei Schritt 1/64 ab. Die abgelesene Krümmungsspitze steigt von 79,38 auf 85,24 und nähert sich dem endlichen Sollwert 85,33.

Wird dagegen der *Modellparameter* ν bei konstantem $M, G, \hbar$ verkleinert, folgt aus $\rho_B = 24\pi G\hbar^2/\nu^2$: $V_{\min} \propto \nu^2$ und $K_{\max} \propto \nu^{-4}$. Halbieren von ν vervierfacht die Umkehrdichte und versechzehnfacht die Krümmungsspitze. Es gibt in diesem Grenzübergang keine uniforme endliche Krümmungsschranke. Ob eine mikroskopische Theorie eine feste physikalische Schrittweite liefert, bleibt offen.

Entscheidung für das CST-Programm

Beide physikalischen Aussagen bleiben auf **HOLD**. Für die Umkehr fehlen gemeinsame, kalibrierte Volumenmessungen vor und nach einem möglichen Minimum in denselben dynamischen Historien, samt Interferenz- und Verfeinerungskontrolle. Für Regularität fehlen zusätzlich eine kalibrierte Krümmungsobservable und ein Kriterium zur Fortsetzung kausaler Bahnen. Die lokalen Horizontmessungen auf vorgegebenen Referenzgeometrien beantworten diese Fragen nicht.